

معادله رادیکالی معادله‌ای است که مجهول در زیر علامت رادیکال قرار داشته باشد؛ مانند:

$$\sqrt{x+3} = 5$$

یا:

$$2\sqrt{x-1} = \sqrt{3x+2}.$$

حل معادلات رادیکالی فقط با «به توان رساندن» تمام نمی‌شود؛ بلکه باید ابتدا **دامنه تعریف** را مشخص کنیم و در پایان جواب‌های به‌دست‌آمده را در معادله اصلی بررسی کنیم.
مهم‌ترین مراحل:

بررسی جواب → حل → توان رساندن → ایزوله کردن رادیکال → دامنه

پیش‌نیاز اول: مفهوم ریشه دوم

برای هر عدد حقیقی $a \geq 0$ ، ریشه دوم اصلی آن عددی **نامنفی** است که مربعش برابر a باشد:

$$\sqrt{a} \geq 0$$

و:

$$(\sqrt{a})^2 = a \quad (a \geq 0)$$

مثلاً:

$$\sqrt{9} = 3$$

زیرا:

$$3^2 = 9.$$

همچنین:

$$\sqrt{25} = 5.$$

اما توجه کنید:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

و نه لزوماً x .
مثلاً اگر $x = -3$ باشد:

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{9} = 3$$

ولی:

$$x = -3.$$

پس:

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

یکی از مهم‌ترین نکات معادلات رادیکالی است.

پیش‌نیاز دوم: شرط تعریف رادیکال

در اعداد حقیقی، عبارت زیر زمانی تعریف شده است که:

$$A \geq 0$$

زیرا:

$$\sqrt{A}$$

فقط زمانی معنی حقیقی دارد که A نامنفی باشد.
مثلاً:

$$\sqrt{x-3}$$

زمانی تعریف می‌شود که:

$$x-3 \geq 0$$

بنابراین:

$$x \geq 3$$

مثال دیگر:

$$\sqrt{2x+6}$$

شرط تعریف:

$$2x+6 \geq 0$$

$$2x \geq -6$$

$$x \geq -3$$

و برای:

$$\sqrt{5-x}$$

داریم:

$$5-x \geq 0$$

$$x \leq 5$$

پیش‌نیاز سوم: دامنه چند رادیکال

اگر در یک معادله چند رادیکال داشته باشیم، باید شرط تعریف همه رادیکال‌ها را هم‌زمان برقرار کنیم. مثلاً:

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{5-x} = 0$$

برای رادیکال اول:

$$x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$$

برای رادیکال دوم:

$$5-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 5$$

پس دامنه اشتراک دو شرط است:

$$1 \leq x \leq 5$$

یعنی:

$$D = [1, 5]$$

نکته طلایی:

در چند رادیکال، شرط‌ها را جداگانه بنویسید و سپس اشتراک آن‌ها را پیدا کنید.

پیش‌نیاز چهارم: رادیکال همیشه نامنفی است

برای هر $A \geq 0$ داریم:

$$\sqrt{A} \geq 0$$

بنابراین:

$$\sqrt{x+2} \geq 0$$

و:

$$3\sqrt{x-1} \geq 0.$$

این ویژگی در حل بسیاری از معادلات بسیار قدرتمند است. مثلاً اگر داشته باشیم:

$$\sqrt{x+2} + 5 = 0$$

سمت چپ همیشه حداقل برابر 5 است:

$$\sqrt{x+2} + 5 \geq 5$$

پس هیچ‌گاه نمی‌تواند صفر شود و:

$$S = \emptyset$$

است.

اگر:

$$A = B$$

آنگاه:

$$A^2 = B^2.$$

اما عکس آن همیشه بدون شرط برقرار نیست؛ زیرا:

$$A^2 = B^2$$

می‌تواند به صورت:

$$A = B$$

یا:

$$A = -B$$

باشد.

مثلاً:

$$x^2 = 9$$

دو جواب دارد:

$$x = 3, -3$$

بنابراین هنگام حل معادلات رادیکالی، بعد از توان رساندن ممکن است **جواب اضافی** ایجاد شود. به این جواب اضافی:

$$\text{ریشهٔ اضافی یا جواب نامعتبر}$$

می‌گوییم.

به همین دلیل بررسی جواب در معادلهٔ اصلی ضروری است.

قانون طلایی: چرا باید جواب‌ها را بررسی کنیم؟

فرض کنید:

$$\sqrt{x} = x - 2.$$

اگر دو طرف را مربع کنیم:

$$x = (x - 2)^2$$

ممکن است چند جواب جبری به دست آید.
اما هر جواب جبری الزاماً جواب معادله اولیه نیست.
پس روش استاندارد:

جایگذاری در معادله اصلی $\rightarrow$ جواب‌های معادله جدید

است.

نتیجه مهم:

توان دوم گرفتن می‌تواند مجموعه جواب را بزرگ‌تر کند؛ بنابراین

بررسی نهایی همیشه لازم است.

پیش‌نیاز ششم: اتحادهای مهم

در حل معادلات رادیکالی دانستن اتحادهای زیر بسیار مفید است:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

همچنین:

$$(\sqrt{a})^2 = a$$

و:

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

از اتحاد مزدوج نیز در ساده‌سازی رادیکال‌ها استفاده می‌کنیم:

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b.$$

اگر رادیکال در مخرج باشد، علاوه بر شرط تعریف رادیکال باید مخرج نیز صفر نباشد.
مثلاً:

$$\frac{1}{\sqrt{x-3}}$$

شرط رادیکال:

$$x-3 \geq 0$$

اما چون رادیکال در مخرج است، نمی‌توانیم داشته باشیم:

$$\sqrt{x-3} = 0.$$

پس:

$$x-3 > 0$$

و در نتیجه:

$$\boxed{x > 3}$$

نکته طلایی:
برای:

$$\sqrt{A}$$

داریم:

$$A \geq 0.$$

اما برای:

$$\frac{1}{\sqrt{A}}$$

داریم:

$$\boxed{A > 0}.$$

اگر دو نقطه روی محور x داشته باشیم:

$$A = (x_1, 0), \quad B = (x_2, 0)$$

فاصله آنها برابر است با:

$$AB = |x_1 - x_2|$$

مثلاً فاصله نقطه x از عدد 2 برابر است با:

$$|x - 2|$$

اگر فاصله برابر 5 باشد:

$$|x - 2| = 5$$

پس:

$$x - 2 = 5$$

یا:

$$x - 2 = -5.$$

بنابراین:

$$x = 7 \quad \text{یا} \quad x = -3$$

مثال ۱: نقطه‌ای روی محور x که فاصله‌اش از $(2, 3)$ برابر ۵ باشد

نقطه موردنظر را به صورت:

$$P = (x, 0)$$

در نظر می‌گیریم.
نقطه داده شده:

$$A = (2, 3)$$

است.
طبق فرمول فاصله:

$$PA = \sqrt{(x - 2)^2 + (0 - 3)^2}$$

و طبق سؤال:

$$PA = 5.$$

پس:

$$\sqrt{(x - 2)^2 + 9} = 5$$

دو طرف را به توان دوم می‌رسانیم:

$$(x - 2)^2 + 9 = 25$$

$$(x - 2)^2 = 16$$

پس:

$$x - 2 = \pm 4$$

بنابراین:

$$x = 6$$

یا:

$$x = -2.$$

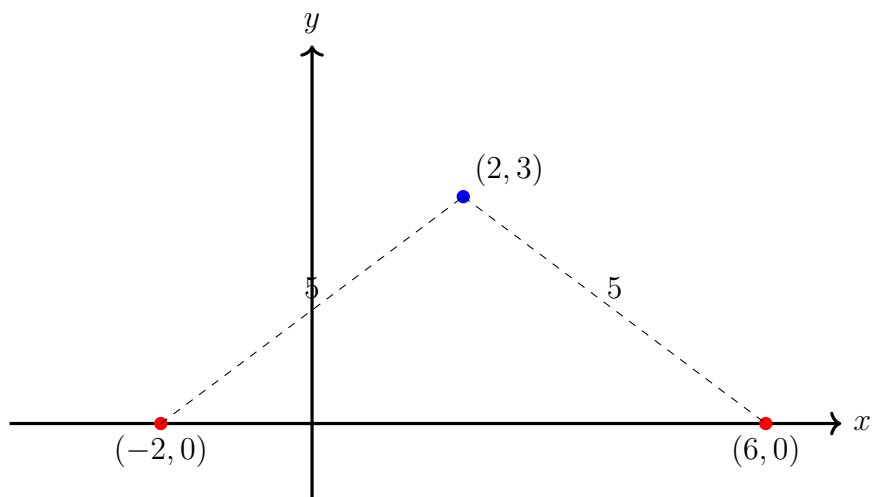
پس دو نقطه وجود دارد:

$$P_1 = (6, 0)$$

$$P_2 = (-2, 0)$$

تفسیر هندسی:

دو نقطه روی محور x وجود دارند که فاصله هرکدام از $(2, 3)$ دقیقاً ۵ است.



خفوت پور

مثال ۲: حل $2\sqrt{x} = \sqrt{3x-3}$ و تعیین دامنه

معادله:

$$2\sqrt{x} = \sqrt{3x-3}$$

ابتدا باید دامنه را تعیین کنیم.
از رادیکال اول:

$$x \geq 0$$

از رادیکال دوم:

$$3x - 3 \geq 0$$

$$3x \geq 3$$

$$x \geq 1.$$

پس باید هر دو شرط همزمان برقرار باشند:

$$x \geq 0$$

و:

$$x \geq 1.$$

اشتراک آن‌ها:

$$D = [1, +\infty)$$

است.

چرا دامنه از 1 شروع می‌شود؟
زیرا محدودکننده‌ترین شرط:

$$3x - 3 \geq 0$$

است و این شرط می‌گوید:

$$x \geq 1.$$

اکنون معادله را حل می‌کنیم:

$$2\sqrt{x} = \sqrt{3x-3}$$

دو طرف را مربع می‌کنیم:

$$4x = 3x - 3$$

$$x = -3.$$

اما:

$$-3 \notin [1, +\infty)$$

بنابراین این مقدار در دامنه قرار ندارد.
پس:

$$S = \emptyset$$

یعنی معادله در اعداد حقیقی هیچ جواب حقیقی ندارد.

ممکن است هنگام حل جبری به عددی برسیم که از نظر محاسبات درست است، اما در دامنه معادله قرار ندارد.
در مثال:

$$2\sqrt{x} = \sqrt{3x - 3}$$

جواب جبری:

$$x = -3$$

بود، اما دامنه:

$$[1, +\infty)$$

است.
بنابراین:

$$x = -3 \text{ جواب معادله اصلی نیست.}$$

این یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت دامنه در معادلات رادیکالی است.

معادله:

$$\sqrt{x+7} = \sqrt{x+1} + 1$$

ابتدا دامنه:

$$x+7 \geq 0 \Rightarrow x \geq -7$$

و:

$$x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1.$$

پس:

$$D = [-1, +\infty)$$

اکنون یک رادیکال را جدا می‌کنیم:

$$\sqrt{x+7} - \sqrt{x+1} = 1.$$

راحت‌تر است مستقیماً مربع کنیم:

$$x+7 = (\sqrt{x+1} + 1)^2$$

$$x+7 = x+1 + 2\sqrt{x+1} + 1$$

پس:

$$x+7 = x+2 + 2\sqrt{x+1}$$

بنابراین:

$$5 = 2\sqrt{x+1}$$

$$\sqrt{x+1} = \frac{5}{2}$$

دوباره مربع می‌کنیم:

$$x+1 = \frac{25}{4}$$

$$x = \frac{21}{4}.$$

اکنون بررسی:

$$\sqrt{\frac{21}{4} + 7} = \sqrt{\frac{49}{4}} = \frac{7}{2}$$

و:

$$\sqrt{\frac{21}{4} + 1} + 1 = \sqrt{\frac{25}{4} + 1} = \frac{5}{2} + 1 = \frac{7}{2}.$$

پس جواب صحیح است:

$$S = \left\{ \frac{21}{4} \right\}$$

مثال ۴: $\frac{1}{\sqrt{x-3}} - \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$

معادله:

$$\frac{1}{\sqrt{x-3}} - \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$$

چون رادیکال‌ها در مخرج هستند:

$$x - 3 > 0$$

و:

$$x > 0.$$

پس:

$$D = (3, +\infty)$$

اکنون:

$$\frac{1}{\sqrt{x-3}} = \frac{2}{\sqrt{x}}$$

ضرب طرفین:

$$\sqrt{x} = 2\sqrt{x-3}$$

دو طرف را مربع می‌کنیم:

$$x = 4(x-3)$$

$$x = 4x - 12$$

$$3x = 12$$

$$x = 4.$$

چون:

$$4 \in (3, +\infty)$$

جواب در دامنه قرار دارد.
بررسی:

$$\frac{1}{\sqrt{4-3}} - \frac{2}{\sqrt{4}} = 1 - \frac{2}{2} = 0.$$

پس:

$$S = \{4\}$$

معادله:

$$2 + \sqrt{2x^2 - 5x + 2} = x$$

از آنجا که:

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 2} \geq 0$$

داریم:

$$2 + \sqrt{2x^2 - 5x + 2} \geq 2.$$

پس سمت راست نیز باید حداقل 2 باشد:

$$x \geq 2$$

این شرط در حل بسیار کمک کننده است.
اکنون:

$$\sqrt{2x^2 - 5x + 2} = x - 2$$

چون دو طرف رادیکال و $x - 2$ نامنفی هستند، مربع می‌کنیم:

$$2x^2 - 5x + 2 = (x - 2)^2$$

$$2x^2 - 5x + 2 = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

تجزیه:

$$(x - 2)(x + 1) = 0$$

پس:

$$x = 2$$

یا:

$$x = -1.$$

اما از شرط اولیه داشتیم:

$$x \geq 2.$$

پس $x = -1$ مردود است.
برای $x = 2$:

$$2 + \sqrt{2(4) - 10 + 2} = 2 + \sqrt{0} = 2.$$

بنابراین:

$$S = \{2\}$$

معادله:

$$\sqrt{x+2} = 0$$

می‌دانیم:

$$\sqrt{A} = 0$$

اگر و فقط اگر:

$$A = 0.$$

پس:

$$x + 2 = 0$$

و:

$$x = -2.$$

بررسی دامنه:

$$x + 2 \geq 0$$

و برای $x = -2$:

$$x + 2 = 0.$$

پس جواب مجاز است:

$$S = \{-2\}$$

نکتهٔ طلایی:

اگر:

$$\sqrt{A} = 0$$

باشد، نیازی به مربع کردن نداریم؛ مستقیماً می‌نویسیم:

$$A = 0.$$

مثال ۷: معادلهٔ مجموع رادیکال‌های نامنفی

معادلهٔ موردنظر را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$\sqrt{x - 2x - 2} + \sqrt{2x + 3} + 1 = 0$$

ابتدا دامنهٔ رادیکال اول:

$$x - 2x - 2 \geq 0$$

$$-x - 2 \geq 0$$

$$x \leq -2.$$

رادیکال دوم:

$$2x + 3 \geq 0$$

$$x \geq -\frac{3}{2}.$$

اما برای یک x باید هم‌زمان داشته باشیم:

$$x \leq -2$$

و:

$$x \geq -\frac{3}{2}.$$

این دو بازه هیچ اشتراکی ندارند:

$$(-\infty, -2] \cap \left[-\frac{3}{2}, +\infty\right) = \emptyset.$$

بنابراین حتی قبل از حل معادله می‌دانیم که دامنه تهی است.
پس:

$$S = \emptyset$$

نکته:

در چنین سؤال‌هایی گاهی فقط با بررسی دامنه می‌توان پاسخ را پیدا کرد و نیازی به مربع کردن نداریم.

از طرف دیگر، هر دو رادیکال مقدار نامنفی دارند:

$$\sqrt{x - 2x - 2} \geq 0$$

و:

$$\sqrt{2x + 3} \geq 0.$$

بنابراین:

$$\sqrt{x - 2x - 2} + \sqrt{2x + 3} + 1 \geq 1.$$

اما سؤال از ما می‌خواهد این عبارت برابر صفر باشد:

$$\sqrt{x - 2x - 2} + \sqrt{2x + 3} + 1 = 0.$$

چون سمت چپ همیشه حداقل 1 است، این اتفاق غیرممکن است.
پس حتی بدون بررسی دامنه نیز:

$$S = \emptyset$$

این یک تکنیک طلایی است:

اگر در یک طرف معادله مجموع چند عبارت نامنفی به‌علاوه یک عدد مثبت داشته باشیم، آن طرف نمی‌تواند صفر شود.

معادله:

$$\sqrt{1-x} + \sqrt{x-2} = 0$$

ابتدا دامنه را تعیین می‌کنیم.
برای رادیکال اول:

$$1 - x \geq 0$$

پس:

$$x \leq 1.$$

برای رادیکال دوم:

$$x - 2 \geq 0$$

پس:

$$x \geq 2.$$

بنابراین باید هم‌زمان:

$$x \leq 1$$

و:

$$x \geq 2$$

باشد.
اشتراک:

$$(-\infty, 1] \cap [2, +\infty) = \emptyset.$$

پس معادله اصلاً در اعداد حقیقی تعریف نمی‌شود.
بنابراین:

$$S = \emptyset$$

حتی از نظر علامت نیز می‌توان سریع نتیجه گرفت:

$$\sqrt{1-x} \geq 0$$

و:

$$\sqrt{x-2} \geq 0.$$

برای اینکه مجموع آن‌ها صفر شود، باید هر دو صفر باشند.
اما:

$$1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$$

و:

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2.$$

هیچ عددی نمی‌تواند هم‌زمان 1 و 2 باشد.
پس:

$$S = \emptyset$$

مثال ۱: حل معادله $\sqrt{x+7} = \sqrt{x} + 1$

معادله:

$$\sqrt{x+7} = \sqrt{x} + 1$$

گام اول: تعیین دامنه

برای تعریف شدن $\sqrt{x}$ باید داشته باشیم:

$$x \geq 0$$

همچنین چون $x+7 \geq 0$ ، شرط دوم نیز برقرار است. بنابراین:

$$D = [0, +\infty)$$

گام دوم: مجذور کردن دو طرف

چون دو طرف معادله در دامنه نامنفی هستند، می‌توانیم دو طرف را به توان دو برسانیم:

$$(\sqrt{x+7})^2 = (\sqrt{x} + 1)^2$$

پس:

$$x+7 = x+2\sqrt{x}+1$$

بنابراین:

$$6 = 2\sqrt{x}$$

و در نتیجه:

$$\sqrt{x} = 3$$

دوباره دو طرف را به توان دو می‌رسانیم:

$$x = 9$$

گام سوم: بررسی جواب

$$\sqrt{9+7} = \sqrt{9} + 1$$

$$4 = 3 + 1$$

درست است؛ پس جواب پذیرفته می‌شود.

پاسخ نهایی

$$x = 9$$

مثال ۲: حل معادله $1 + \sqrt{x+2} = 0$

معادله:

$$1 + \sqrt{x+2} = 0$$

عبارت رادیکالی همیشه نامنفی است:

$$\sqrt{x+2} \geq 0$$

بنابراین:

$$1 + \sqrt{x+2} \geq 1$$

در نتیجه طرف چپ معادله هرگز نمی‌تواند صفر شود.

پس معادله در اعداد حقیقی جواب ندارد.

نکته طلایی

هرگاه معادله‌ای به شکل

$$\sqrt{A(x)} + k = 0$$

باشد و $k > 0$ ، چون

$$\sqrt{A(x)} \geq 0$$

داریم:

$$\sqrt{A(x)} + k > 0$$

و بنابراین معادله هیچ جواب حقیقی ندارد.

$$S = \emptyset$$

مثال ۳: حل معادله $\sqrt{x-2} + \sqrt{2x+3} + 2 = 0$

معادله را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$\sqrt{x-2} + \sqrt{2x+3} + 2 = 0$$

اکنون به ویژگی بسیار مهم رادیکال توجه می‌کنیم:

$$\sqrt{x-2} \geq 0$$

9

$$\sqrt{2x+3} \geq 0$$

بنابراین:

$$\sqrt{x-2} + \sqrt{2x+3} + 2 \geq 2$$

پس عبارت سمت چپ نمی‌تواند برابر صفر باشد.
در نتیجه:

$$S = \emptyset$$

ترفند طلایی: قبل از حل، علامت را بررسی کن!

اگر در یک معادله مجموع چند رادیکال و اعداد مثبت داشته باشیم، قبل از اینکه شروع به مجذور کردن کنیم، باید ببینیم آیا اصلاً امکان صفر شدن عبارت وجود دارد یا نه.
برای مثال:

$$\sqrt{A} + \sqrt{B} + 2 = 0$$

چون:

$$\sqrt{A} \geq 0, \quad \sqrt{B} \geq 0$$

داریم:

$$\sqrt{A} + \sqrt{B} + 2 \geq 2 > 0$$

بنابراین معادله بدون هیچ محاسبه اضافی، فاقد جواب حقیقی است.

نکات طلایی حل معادلات رادیکالی

برای حل معادلات رادیکالی همیشه این ترتیب را رعایت کنید:

۱. ابتدا دامنه تعریف را پیدا کنید.

۲. اگر امکان دارد، قبل از هر محاسبه‌ای علامت دو طرف را بررسی کنید.

۳. رادیکال را تا حد امکان تنها کنید.

۴. سپس دو طرف را به توان دو برسانید.

۵. اگر بعد از مجذور کردن دوباره رادیکال باقی ماند، همین فرایند را تکرار کنید.

۶. جواب‌های به‌دست‌آمده را حتماً در معادله اصلی قرار دهید.

۷. جواب‌هایی که در معادله اصلی صدق نمی‌کنند، جواب اضافی هستند و باید حذف شوند.

هشدار بسیار مهم

مجذور کردن دو طرف یک معادله ممکن است جواب اضافی ایجاد کند.
برای مثال:

$$\sqrt{x} = x - 2$$

بعد از مجذور کردن ممکن است چند جواب به دست آید، اما هر جواب باید در معادله اصلی بررسی شود.

نکته طلایی: معادله $\sqrt{A} + \sqrt{B} = 0$

چون:

$$\sqrt{A} \geq 0$$

و:

$$\sqrt{B} \geq 0,$$

اگر:

$$\sqrt{A} + \sqrt{B} = 0$$

باشد، تنها حالت ممکن این است که:

$$\sqrt{A} = 0$$

و:

$$\sqrt{B} = 0.$$

بنابراین:

$$A = 0, \quad B = 0$$

این روش در بسیاری از تست‌ها بسیار سریع‌تر از مربع کردن دو طرف است.

برای حل حرفه‌ای یک معادله رادیکالی، مراحل زیر را انجام دهید:

مرحله ۱: تعیین دامنه

برای هر رادیکال با فرجه زوج:

$$\geq 0 \text{ عبارت زیر رادیکال}$$

و اگر رادیکال در مخرج باشد:

$$> 0. \text{ عبارت زیر رادیکال}$$

مرحله ۲: ساده‌سازی

اگر بتوانیم معادله را قبل از مربع کردن ساده کنیم، این کار را انجام می‌دهیم.

مرحله ۳: جدا کردن رادیکال

تا حد امکان رادیکال را در یک طرف معادله قرار می‌دهیم.

مرحله ۴: توان دوم

دو طرف را به توان دوم می‌رسانیم.

مرحله ۵: حل معادله حاصل

ممکن است یک معادله خطی یا درجه دوم ایجاد شود.

مرحله ۶: بررسی دامنه

جواب‌هایی که خارج از دامنه باشند حذف می‌شوند.

مرحله ۷: بررسی در معادله اصلی

در نهایت جواب‌ها را در معادله اصلی قرار می‌دهیم.

مهم‌ترین نکات این فصل:

$$\sqrt{A} \geq 0$$

$$\sqrt{A} \text{ حقیقی} \Rightarrow A \geq 0$$

$$\frac{1}{\sqrt{A}} \Rightarrow A > 0$$

$$\sqrt{x^2} = |x|$$

$$(\sqrt{A})^2 = A$$

$$\sqrt{A} = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\sqrt{A} + \sqrt{B} = 0 \Rightarrow A = B = 0$$

و مهم‌تر از همه:

$$\text{حتماً جواب معادله اصلی} \neq \text{جواب جبری}$$

بنابراین:

$$\text{بررسی} \rightarrow \text{حل} \rightarrow \text{دامنه}$$

سه مرحله جدانشدنی حل معادلات رادیکالی هستند.

نکته کنکوری نهایی:

قبل از اینکه به سراغ مربع کردن بروید، ابتدا بررسی کنید آیا می‌توان از **نامنفی بودن رادیکال‌ها، دامنه، یا برابر صفر بودن مجموع‌های نامنفی** به جواب رسید یا خیر. بسیاری از تست‌های سخت با همین مشاهده ساده حل می‌شوند.